📌GIS / **Quiz 5A.** Habilidad - Potencial fotovoltaico campus

Taller 5. Diseño, Creación y Operación de Bases de Datos Geográficas
R.TSIG/activity/SolarPanel/Readme.md

Caso de estudio: cálculo de energía solar que puede ser producida, instalando paneles solares en las cubiertas de los diferentes edificios del campus.

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- Desarrollar usando QGIS
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Datos base: utilice el archivo *TSIG_CubiertaNodoUECIJG.csv* y las capas geográficas con los atributos incluídos durante el taller e incluya los demás atributos solicitados
- Para los analisis solicitados, es necesario haber creado la base de datos geográfica Q5B.gdb o Q5B.gpkg y el desarrollo de los diferentes numerales del taller realizado en clase. Entidades presentadas como archivos de forma shapefile (.shp) no serán calificadas
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Numero total de nodos de cubierta contenidos en *TSIG_CubiertaNodoUECIJG.shp* * 1 point

Instrucciones:

- Cree el GeoPackage *Q5B.gpkg* e incorpore la capa *TSIG_CubiertaNodoUECIJG.shp* y la tabla geocodificada original *TSIG_CubiertaNodoUECIJG.csv*

Mark only one oval.

- 259
- (No resuelto)

4. 2. Número total de grupos de cubiertas definidos en el campo *CubiertaID* de la capa *TSIG_CubiertaNodoUECIJG* * 1 point

Mark only one oval.

- 24
- (No resuelto)

5. 3. Coordenadas geográficas del nodo de cubierta o *PuntoNum* = 19 de la Cubierta 3 * 2 points

Tick all that apply.

- [ ] LatDD: 4.7832236750°
- [ ] LonDD: -74.0425771000°
- [ ] (No resuelto)

6. 4. Coordenadas planas del nodo de cubierta o *PuntoNum* = 65 de la cubierta 8 * 2 points

Tick all that apply.

- [ ] CX: 4884447.464999999850988 metros
- [ ] CY: 2086499.041999999899417 metros
- [ ] (No resuelto)

7. 5. Para la creación de hiperenlaces a Google Maps a partir de las coordenadas geográficas de los puntos de cubierta, la expresión se define como: * 1 point

Mark only one oval.

- ( ) 'http://maps.google.com/maps?q=' || "LatDD" || ',' || "LonDD"
- ( ) 'http://google.com/maps?a=' || "LatDD" || ',' || "LonDD"
- ( ) 'http://google.com/maps#a=' || "CY" || ',' || "CX"
- ( ) (No resuelto)

8. 6. Longitud planar en metros de la línea perimetral de la *CubiertaID* = 10 * 1 point

Instrucciones:

- Incorpore al GeoPackage *Q5B.gpkg* la capa *TSIG_CubiertaLineaUECIJG.shp*
- Expresión: *length(@geometry)*

Mark only one oval.

- L = 94.6472470800m
- (No resuelto)

9. 7. Longitud geodésica en metros de la línea perimetral de la *CubiertaID* = 18 * 1 point

- Es necesario crear un campo numérico real de 10 dígitos decimales de precisión con el nombre *LGm,* luego con el calculador de campo y la expresión *$length,* obtener las longitudes geodésicas de las líneas perimetrales cubiertas

Mark only one oval.

- L = 42.2946861555m
- (No resuelto)

10. 8. Las longitudes planar y geodésica de la línea perimetral de la *CubiertaID* = 24 son idénticas * 1 point

Mark only one oval.

- Sí, ambas miden exactamente 148.8497521000m
- No, los dos valores son diferentes
- (No resuelto)

11. 9. La línea perimetral planar de cubierta más larga corresponde a: * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ CubiertaID: 8 con 499.2334965000m
- ◯ (No resuelto)

12. 10. El polígono de cubierta con la menor área planar es: * 1 point

Instrucciones:

- Incorpore al GeoPackage *Q5B.gpkg* la capa *TSIG_CubiertaPoligono1UECIJG.shp*

Mark only one oval.

- ◯ CubiertaID: 18 con 108.5904400000m
- ◯ (No resuelto)

13. 11. El centroide en coordenadas planas de la *CubiertaID* = 7, corresponde a * 2 points

Tick all that apply.

- ☐ CX: 4884405.5049999999 m
- ☐ CY: 2086602.0980000000 m
- ☐ (No resuelto)

14. 12. Área usable por cubierta y área total, seleccione las respuestas correctas * 3 points

- Campo A

Tick all that apply.

- ☐ CubiertaID 19: 113.2184019000 m²
- ☐ CubiertaID 21: 432.8074614000 m²
- ☐ Área total usable: 13367.5 m²
- ☐ (No resuelto)

15. 13. Paneles solares por cubierta y estadísticos * 4 points

- Campo B
- ✏️ Investigar y justificar el tamaño de cada panel, incluir referencias

Tick all that apply.

- [ ] CubiertaID 18: 50 paneles
- [ ] CubiertaID 3: 390 paneles
- [ ] Total paneles: 6897
- [ ] Promedio de paneles por cubierta: 287.375
- [ ] (No resuelto)

16. 14. Potencial total del campus en kilovatios producidos por hora (Kwh) * 1 point

- Campo C
- ✏️ Investigar y justificar la potencia por panel, incluir referencias

Tick all that apply.

- [ ] 2276.01 Kwh
- [ ] (No resuelto)

17. 15. Total real de kilovatios producidos en el campus por hora (Kwh) * 1 point

- Campo D
- ✏️ Investigar y justificar el factor de pérdida, incluir referencias

Tick all that apply.

- [ ] 1591.62 Kwh
- [ ] (No resuelto)

18. 16. Costo de instalación total del campus en millones de pesos * 1 point

- Campo E

Tick all that apply.

- [ ] 43769.4 millones de pesos
- [ ] (No resuelto)

19. 17. Potencial de kilovatios producidos por dia en el campus para las horas de sol efectivas (Kwh - dia) * 1 point

- Campo F
- ✏️ Investigar y justificar el número de horas efectivas de sol en Bogotá D.C., incluir referencias

Tick all that apply.

- [ ] 11380 Kwh - dia
- [ ] (No resuelto)

20. 18. Total real de kilovatios producidos en el campus por dia (Kwh - dia) * 1 point

- Campo G

Tick all that apply.

- [ ] 7958.08 Kwh - dia
- [ ] (No resuelto)

21. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

22. 📝 Informe técnico * 0 points

- Comprimir y enviar por correo la base de datos como *Q5B.zip* (obligatoria para la calificación de esta prueba técnica). No se admite la presentación de este taller usando archivos de formas shapefile (.shp)
- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q5BHabilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms